

DOCUMENTO MAESTRO 15

Estándares, catálogo y criterios de aprobación de productos científicos SIPRAI

Sistema institucional para diseñar, evaluar, aprobar, publicar, transferir, mantener y corregir productos de investigación

Universidad Nacional de Colombia - Sede Manizales | Coordinación: Nelson Aristizábal López | Versión 1.0 - junio de 2026

Principio rector: un producto científico no se aprueba por estar terminado, por haber sido enviado o por aparecer en una revista. Se aprueba cuando existe, es íntegro, responde a una necesidad, satisface estándares de rigor, puede ser verificado, atribuye correctamente las contribuciones, comunica sus límites y está preparado para ser usado, preservado, actualizado o corregido.

IDEA	DISEÑO	EVIDENCIA	REVISIÓN	APROBACIÓN	PUBLICACIÓN	USO	MANTENIMIENTO
------	--------	-----------	----------	------------	-------------	-----	---------------

Campo	Definición
Naturaleza	Manual normativo-operativo, catálogo, rúbricas, matrices y base de conocimiento para el GPT mentor.
Aplicación	Artículos, revisiones, datasets, software, agentes, instrumentos, informes, productos de apropiación, divulgación y formación.
Alcance	Aprobación interna SIPRAI, preparación para validación externa y alineación con sistemas institucionales y Minciencias.
Referentes	Minciencias 2024/Convocatoria 957, DORA, CoARA, CRediT, COPE, EQUATOR, TOP 2025, ORCID, DataCite y FAIR.
Resultado esperado	Portafolio de productos confiables, trazables, diversos, útiles y evaluados por sus méritos.
Función en la arquitectura	Cierra y articula los 15 documentos maestros del sistema SIPRAI.

0. Control del documento y alcance de la aprobación

La aprobación SIPRAI es una decisión interna de calidad y preparación. No equivale a aceptación editorial, registro de propiedad intelectual, certificación tecnológica, reconocimiento de Minciencias ni adopción social. Cada validación externa conserva sus propios requisitos.

Nivel	Significado	Quién lo otorga
Aprobación interna	Cumple criterios SIPRAI y puede avanzar a difusión, sometimiento o implementación.	Comité o revisores designados.
Validación editorial	Aceptado o publicado tras proceso editorial.	Revista, editorial o congreso.
Validación técnica	Desempeño, seguridad o conformidad comprobados.	Usuarios, laboratorio, entidad o tercero.
Reconocimiento institucional	Aval, registro, depósito o vinculación institucional.	Universidad o institución responsable.
Reconocimiento SNCTI	Producto cumple requisitos de existencia/calidad de convocatoria vigente.	Minciencias dentro del proceso aplicable.
Uso/impacto	Producto es adoptado, citado, reutilizado o produce cambio verificable.	Usuarios y evidencia de uso.

Ningún integrante puede presentar un producto como 'aprobado', 'validado', 'indexado', 'patentado', 'reconocido' o 'adoptado' sin indicar quién otorgó el estado y cuál es la evidencia.

1. Filosofía de producto científico

Principio	Aplicación
Mérito propio	Evaluar contenido, método, contribución y uso, no el prestigio del contenedor.
Diversidad	Reconocer artículos, datos, software, formación, apropiación, divulgación, innovación y contribuciones invisibles.
Integridad	No aprobar productos con datos fabricados, autoría indebida, plagio, manipulación o conflictos ocultos.
Trazabilidad	Todo producto se vincula con proyecto, línea, personas, versiones y evidencias.
Apertura responsable	Compartir lo máximo posible sin vulnerar privacidad, derechos, seguridad ni soberanía de datos.
Verificabilidad	Afirmaciones, datos, código, métodos y fuentes deben poder revisarse.
Utilidad	El producto debe tener destinatario, decisión, problema o conversación científica definida.
Mantenimiento	Errores, cambios, obsolescencia y retiro se gestionan durante todo el ciclo de vida.
Equidad	Considerar idioma, territorio, disciplina, acceso, cargas y reconocimiento de contribuciones.

Principio	Aplicación
Aprendizaje	Un resultado nulo, réplica, protocolo o dato bien documentado puede ser valioso aunque no sea llamativo.

1.1 Evaluación responsable

SIPRAI adopta la orientación de DORA y CoARA: evaluar la investigación por sus méritos, reconocer diversidad de productos, prácticas y trayectorias, y evitar que el factor de impacto de una revista o una sola métrica sustituya el juicio cualitativo.

2. Tipología nacional vigente y arquitectura SIPRAI

El modelo de medición de Minciencias utilizado en la convocatoria 2024 distingue cinco grandes tipos de productos. SIPRAI los utiliza como referencia de alineación, pero conserva categorías internas adicionales para ciencia abierta, protocolos, productos en desarrollo y evidencia de mantenimiento.

Tipo Minciencias 2024	Finalidad general	Ejemplos pertinentes
Generación de nuevo conocimiento	Aportes significativos, discutidos y validados en una comunidad.	Artículos, notas, libros/capítulos de investigación, patentes y productos de investigación-creación según tipología.
Desarrollo tecnológico e innovación	Soluciones, tecnologías, procesos, regulaciones o innovaciones validadas.	Software, prototipos, innovaciones de gestión, normas, conceptos técnicos, empresas de base tecnológica.
Apropiación social del conocimiento	Procesos colaborativos para comprender, usar o transformar conocimiento.	Solución de asuntos sociales, política pública, cadenas productivas y trabajo con centros de ciencia.
Divulgación pública de la ciencia	Comunicación y circulación pública del conocimiento.	Contenidos textuales, digitales, transmedia, web, libros de divulgación y producciones multiformato.
Formación de recurso humano en CTel	Formación, dirección y desarrollo de capacidades investigativas.	Tesis, trabajos de grado, proyectos, programas/cursos y acompañamientos según convocatoria.

2.1 Categorías transversales SIPRAI

Categoría interna	Razón
Protocolos y prerregistros	Hacen visible el diseño previo y reducen decisiones retrospectivas.
Datos, código y workflows	Son productos citables, verificables y reutilizables.
Materiales e instrumentos	Permiten replicación, docencia, intervención y medición.
Resultados nulos, réplicas y correcciones	Protegen el registro científico y reducen sesgo.
Productos intermedios	Preprints, working papers, posters y demos permiten crítica temprana.
Mantenimiento	Versiones, actualizaciones, parches, expresiones de preocupación y retiros son parte del producto.

La correspondencia con Minciencias debe verificarse contra la convocatoria y los aplicativos vigentes. La clasificación interna SIPRAI no crea automáticamente un producto reconocible en CvLAC o GrupLAC.

3. Estados del ciclo de vida

Código	Estado	Criterio
E0	Propuesta	Existe idea, usuario y producto esperado.
E1	En diseño	Protocolo, requisitos y responsables en construcción.
E2	En producción	Se generan datos, contenido, software o intervención.
E3	Candidato a revisión	Existe versión completa y expediente mínimo.
E4	En revisión SIPRAI	Evaluación metodológica, ética, técnica y editorial activa.
E5	Aprobado SIPRAI	Cumple umbral y no presenta defecto bloqueante.
E6	Liberado/sometido	Preprint, depósito, envío, publicación, entrega o despliegue.
E7	Validado externamente	Aceptado, certificado, probado, adoptado o reconocido.
E8	En uso/seguimiento	Se observan citas, descargas, aplicación, aprendizaje o impacto.
E9	Actualizado/corregido	Nueva versión, errata, parche o extensión registrada.
E10	Retirado/retractado	No debe seguir utilizándose sin advertencia.

3.1 Transiciones prohibidas

- Pasar de borrador a sometido sin revisión de integridad y autoría.
- Liberar datos o código sin evaluación de privacidad, licencias y documentación.
- Declarar validación externa con base solo en aprobación interna.
- Eliminar versiones previas sin conservar trazabilidad.
- Ocultar correcciones, retracciones o cambios sustantivos.

4. Criterios universales de aprobación

Criterio	Pregunta de aprobación
Existencia	El producto y sus soportes existen, son accesibles al revisor y no están duplicados fraudulentamente.
Alineación	Se vincula con problema, proyecto, línea, objetivo y usuario.
Contribución	Explica qué añade, corrige, integra, prueba, diseña o transforma.

Criterio	Pregunta de aprobación
Rigor	El método, proceso técnico o creativo corresponde a la afirmación.
Evidencia	Las afirmaciones se sostienen en datos, fuentes, pruebas o artefactos verificables.
Transparencia	Métodos, decisiones, límites, conflictos, financiación e IA están declarados.
Integridad	Autoría, citas, datos, imágenes, código y permisos son legítimos.
Reproducibilidad	Materiales suficientes para reconstruir o auditar, cuando sea aplicable.
Ética y legalidad	Consentimiento, privacidad, derechos, seguridad y propiedad intelectual están tratados.
Usabilidad	Formato, lenguaje, accesibilidad y documentación corresponden al usuario.
Preservación	Identificadores, metadatos, versiones, repositorio y retención están definidos.
Mantenimiento	Responsable, vigencia, actualización, corrección y retiro están previstos.

4.1 Defectos bloqueantes

Defecto	Decisión
Fabricación, falsificación o plagio sustantivo	STOP; activar procedimiento de integridad.
Autoría sin consentimiento o contribución	HOLD hasta resolver.
Datos personales o confidenciales expuestos	STOP; contener y evaluar incidente.
Afirmaciones no sustentadas	ADJUST o STOP según gravedad.
Ausencia de aprobación ética requerida	STOP; no puede regularizarse retrospectivamente sin evaluación institucional.
Producto técnico inseguro	STOP; pruebas y mitigaciones obligatorias.
Referencias o DOI inventados	STOP; verificación completa.
Licencia o permiso inexistente	HOLD hasta aclarar derechos.

La alta calidad en un criterio no compensa una violación grave de integridad, ética, seguridad o autoría.

5. Expediente mínimo de producto

Documento/soporte	Contenido
Ficha de producto	Código, título, tipo, estado, proyecto, línea, responsables, usuario y versión.

Documento/soporte	Contenido
Versión candidata	Archivo, repositorio, demo o enlace estable.
Declaración de contribución	Novedad, problema, alcance, límites y valor.
Método/proceso	Protocolo, materiales, pruebas o cadena de creación.
Evidencia	Datos, resultados, registros, validación o uso.
Ética e integridad	Aprobaciones, consentimientos, conflictos, similitud y permisos.
Autoría CRediT	Contribuciones acordadas y autoría aprobada.
Datos/código/materiales	Disponibilidad, restricciones, licencias y DOI cuando proceda.
Checklist específico	Guía de reporte o criterios técnicos aplicables.
Registro de revisión	Revisores, hallazgos, respuesta y decisión.
Plan de liberación	Destino, formato, acceso, comunicación y fecha.
Plan de mantenimiento	Vigencia, responsable, indicadores y retiro.

5.1 Requerimientos de existencia y calidad

SIPRAI diferencia evidencia de existencia - demuestra que el producto es real - de evidencia de calidad - demuestra que satisface condiciones metodológicas, técnicas, editoriales o de uso. Esta distinción es también central en el modelo de Minciencias.

6. Gobernanza de la aprobación

Rol	Responsabilidad
Líder de producto	Consolidar expediente, responder observaciones y mantener versión.
Revisor de contenido	Evaluar contribución, teoría y relevancia.
Revisor metodológico	Evaluar diseño, análisis, evidencia y límites.
Revisor ético/integridad	Evaluar participantes, datos, autoría, conflictos y permisos.
Revisor técnico	Evaluar software, IA, prototipo, seguridad o interoperabilidad.
Revisor de datos/reproducibilidad	Evaluar datasets, código, metadatos, repositorio y ejecución.
Usuario/actor	Evaluar utilidad, comprensión, pertinencia y consecuencias.
Comité SIPRAI	Tomar decisión final y resolver excepciones.
Custodio institucional	Avales, propiedad intelectual, depósito y registros cuando aplique.

6.1 Independencia

- Quien lidera el producto no puede ser su único aprobador.
- Los conflictos de interés se declaran antes de revisar.
- Productos de alto riesgo requieren revisión especializada adicional.

- Estudiantes deben recibir revisión formativa sin perder su autoría ni autonomía.

7. Decisiones de la revisión

Decisión	Significado
APPROVE	Cumple todos los criterios críticos y puede avanzar.
APPROVE WITH MINOR CHANGES	Solo ajustes no sustantivos, verificables antes de liberar.
MAJOR REVISION	Requiere cambios sustantivos y nueva revisión.
HOLD	Existe dependencia, permiso, dato o decisión pendiente.
SPLIT	El producto mezcla propósitos incompatibles y debe separarse.
PIVOT	La evidencia obliga a cambiar producto, usuario o pregunta.
STOP	No es ético, válido, seguro, factible o contributivo.
RETRACT/WITHDRAW	Debe retirarse por error o problema grave.

7.1 Regla de respuesta

Toda decisión debe incluir: criterio, evidencia, gravedad, acción requerida, responsable y fecha. Los autores responden punto por punto y muestran dónde se modificó el producto.

8. Autoría, contribuciones y reconocimiento

SIPRAI utiliza CRediT para describir contribuciones, pero CRediT no decide por sí solo quién merece autoría. La autoría requiere contribución sustantiva, participación en la versión, aprobación final y responsabilidad.

Rol CRediT	Ejemplos
Conceptualization	Ideas, objetivos y formulación.
Methodology	Diseño y desarrollo metodológico.
Software	Programación, implementación y pruebas.
Validation	Verificación de resultados y reproducibilidad.
Formal analysis	Análisis estadístico, matemático o computacional.
Investigation	Trabajo de campo, experimentos y producción de datos.
Resources	Materiales, acceso, infraestructura o participantes.
Data curation	Limpieza, metadatos, preservación y mantenimiento.
Writing - original draft	Primera redacción sustantiva.
Writing - review & editing	Revisión crítica y edición.
Visualization	Figuras, mapas y presentación de datos.
Supervision	Orientación y liderazgo científico.
Project administration	Coordinación, seguimiento y gestión.
Funding acquisition	Obtención de financiación.

8.1 Reglas

- Acordar autoría y orden tempranamente y revisarlos cuando cambien contribuciones.
- Cada persona confirma sus roles.
- La supervisión, financiación o cargo no garantizan autoría.
- Contribuciones no autorales se reconocen en agradecimientos con consentimiento.
- La IA no puede ser autora ni asumir responsabilidad.

9. Identidad, metadatos e identificadores persistentes

Elemento	Estándar SIPRAI
Personas	ORCID iD verificado y nombre de publicación acordado.
Organizaciones	Nombre oficial y ROR cuando esté disponible.
Productos	DOI u otro PID para artículos, datos, software, preprints, protocolos y materiales cuando sea posible.
Proyectos	Código institucional y/o identificador persistente disponible.
Versiones	Número de versión, fecha y relación IsVersionOf/IsNewVersionOf cuando aplique.
Financiación	Entidad, convocatoria, contrato y número.
Licencia	Licencia explícita para texto, datos, código y materiales.
Relaciones	Vincular artículo-datos-código-protocolo-instrumento-corrección.

9.1 Citación de productos no tradicionales

Datos, software, protocolos e instrumentos deben aparecer en la bibliografía con autoría, año, título, versión, repositorio y PID, no solo como un enlace en el texto.

10. Catálogo A - Productos de nuevo conocimiento

Producto SIPRAI	Estándar mínimo	Validación externa típica
Artículo de investigación	Pregunta, método, evidencia, contribución, guía de reporte, datos/código y revisión interna.	Revisión editorial y por pares.
Artículo de revisión sistemática	Protocolo, búsqueda reproducible, selección, evaluación, síntesis, PRISMA/SPAR según propósito.	Revisión por pares y actualización.
Artículo conceptual/teórico	Problema conceptual, integración, razonamiento, proposiciones y contribución diferenciada.	Revisión por pares.
Nota científica/técnica	Hallazgo puntual, método suficiente, importancia y límites.	Evaluación editorial.
Libro resultado de investigación	Programa coherente, capítulos integrados, revisión académica, ISBN/editorial y trazabilidad.	Evaluación editorial y académica.

Producto SIPRAI	Estándar mínimo	Validación externa típica
Capítulo de investigación	Contribución propia y método/evidencia, no resumen del proyecto.	Evaluación editorial.
Registered Report	Protocolo evaluado antes de resultados y reporte conforme al acuerdo editorial.	In-principle acceptance y revisión final.
Réplica/resultado nulo	Pregunta relevante, diseño riguroso, transparencia y relación con evidencia previa.	Revisión por méritos, no dirección del resultado.
Investigación-creación	Proceso, obra/producto, marco, documentación, instancia de valoración y reflexión.	Valoración pública/experta según disciplina.

11. Estándar de readiness de manuscrito

Dominio	Criterio
Contribución	Puede expresarse en 2-3 frases y se diferencia del antecedente más cercano.
Alineación	Título, resumen, preguntas, método, resultados y conclusión son consistentes.
Método	Permite juzgar validez y reproducir lo esencial.
Resultados	Responden las preguntas sin selección oportunista.
Discusión	Interpreta magnitud, mecanismos, límites, alternativas e implicaciones.
Referencias	Completas, reales, relevantes y verificadas en fuentes primarias.
Guía	Checklist y diagrama aplicables completos.
Transparencia	Datos, código, conflictos, financiación, IA y autoría declarados.
Idioma/edición	Claridad, terminología y formato del destino.
Destino	Revista/editorial legítima, pertinente y con políticas compatibles.

11.1 Selección de revista o editorial

- Ajuste real al alcance y audiencia.
- Políticas claras de revisión, ética, datos, IA y correcciones.
- Indexación y preservación verificables cuando sean relevantes.
- Costos y licencias transparentes.
- Evitar depender únicamente de factor de impacto o cuartil.
- Verificar señales de prácticas editoriales engañosas.

12. Catálogo B - Datos, software y productos abiertos

Producto	Aprobación mínima
Dataset	Datos, diccionario, README, procedencia, calidad, anonimización, licencia, versión, repositorio y PID.

Producto	Aprobación mínima
Código de análisis	Repositorio, licencia, instrucciones, dependencias, semilla, pruebas y salida reproducible.
Software de investigación	Requisitos, arquitectura, pruebas, documentación, licencia, versión, seguridad y mantenimiento.
Notebook computacional	Entorno reproducible, orden de ejecución, datos accesibles o simulados y resultados.
Workflow/pipeline	Entradas, transformaciones, salidas, versiones y orquestación documentadas.
Ontología/tesauro	Alcance, conceptos, relaciones, fuente, versión, validación y licencia.
Protocolo/prerregistro	Pregunta, decisiones previas, fecha, versión, repositorio y enmiendas.
Materiales/instrumentos	Permisos, instrucciones, evidencia de validez/uso y licencia.
Paquete de reproducibilidad	Artículo, datos, código, materiales, metadatos y guía de ejecución conectados.

12.1 TOP 2025

SIPRAI utiliza TOP 2025 como referencia para aumentar la verificabilidad mediante transparencia de datos, código, materiales, diseño, análisis, prerregistro y prácticas de verificación, adaptadas a los riesgos y posibilidades de cada proyecto.

13. Estándar de aprobación de datasets

Control	Umbral
Procedencia	Origen, selección, fechas, instrumentos y transformaciones documentados.
Legalidad/ética	Base de tratamiento, consentimiento, permisos y restricciones.
Calidad	Reglas de validación, faltantes, duplicados, errores y cobertura.
Anonimización	Riesgo directo y contextual evaluado.
Documentación	README, diccionario, unidades, códigos y ejemplos.
Interoperabilidad	Formatos y vocabularios adecuados.
Reutilización	Licencia, cita, limitaciones y uso previsto.
Preservación	Repositorio, PID, versión, checksum y plan.
Reproducibilidad	Código o procedimiento para generar datos derivados.
Acceso	Abierto, embargado, controlado o cerrado con justificación.

14. Estándar de aprobación de software, IA y agentes

Dominio	Evidencia
Problema/requisitos	Usuario, tarea, entradas, salidas, límites y criterios de éxito.
Arquitectura	Componentes, modelos, datos, herramientas, dependencias y permisos.
Pruebas	Unitarias, integración, regresión, seguridad y casos adversariales.
Desempeño	Línea base, métricas, intervalos o variación y costos.
Riesgos	Privacidad, sesgo, alucinación, seguridad, uso indebido y fallo.
Supervisión	Puntos de aprobación, abstención, escalamiento y logs.
Reproducibilidad	Versión, configuración, prompts, seeds y ambiente.
Documentación	Guía de instalación, uso, límites y mantenimiento.
Licencia/IP	Código, modelos, datos y componentes de terceros.
Monitoreo/retiro	Deriva, incidentes, actualización, dependencia y fin de vida.

Una demostración funcional no equivale a validación. El software y los agentes se aprueban contra requisitos, pruebas, riesgos y condiciones de uso.

15. Catálogo C - Desarrollo tecnológico e innovación

Producto	Criterio de aprobación
Prototipo	Necesidad, requisitos, versión, pruebas, usuarios, límites y próximos niveles de madurez.
Producto tecnológico validado	Especificación, desempeño, validación independiente o contextual y evidencia.
Innovación de proceso/servicio	Línea base, cambio implementado, resultado, atribución y sostenibilidad.
Instrumento validado	Contenido, estructura, confiabilidad, error, invarianza y condiciones de uso.
Modelo de decisión/algoritmo	Objetivo, datos, desempeño, calibración, equidad y gobernanza.
Norma, guía o protocolo	Evidencia, proceso de consenso, actores, alcance, actualización y adopción.
Concepto técnico	Pregunta, competencia, evidencia, método, destinatario y responsabilidad.
Spin-off/start-up basada en conocimiento	Activo de conocimiento, validación, equipo, IP, mercado, gobernanza y vínculo institucional.
Paquete de implementación	Intervención, estrategias, materiales, indicadores, adaptación y mantenimiento.

16. Niveles de madurez del producto

Nivel	Descripción	Evidencia
M0 - Problema	Necesidad y usuario definidos.	Descubrimiento y evidencia del problema.
M1 - Concepto	Principio o solución formulada.	Modelo, requisitos o teoría de cambio.
M2 - Prueba de concepto	Función crítica demostrada.	Experimento controlado.
M3 - Prototipo	Versión integrada en ambiente de prueba.	Pruebas técnicas y de usuario.
M4 - Piloto	Uso en contexto limitado.	Factibilidad, seguridad y aceptación.
M5 - Validación	Desempeño suficiente en contexto objetivo.	Evaluación comparativa/independiente.
M6 - Implementación	Integrado en operación real.	Adopción, fidelidad, adaptación y resultados.
M7 - Escalamiento	Transferido a nuevos contextos.	Replicación y soporte.
M8 - Sostenimiento	Mantenido con gobernanza y recursos.	Indicadores longitudinales.
M9 - Retiro/reemplazo	Fin de vida gestionado.	Migración, archivo y comunicación.

17. Catálogo D - Apropiación social del conocimiento

La apropiación no se reduce a comunicar resultados. Implica interacción, intercambio de saberes, participación, uso, fortalecimiento de capacidades o transformación de asuntos de interés.

Producto/proceso	Evidencia de aprobación
Proceso para asunto de interés social	Problema coproducido, actores, actividades, aprendizajes, cambios y devolución.
Insumo de política pública	Demanda, evidencia, participación, recomendación, trazabilidad y uso.
Fortalecimiento de cadena productiva	Actores, conocimiento aplicado, capacidad, cambio y sostenibilidad.
Trabajo con centro de ciencia	Coproducción, experiencia, públicos, evaluación y circulación.
Ciencia ciudadana	Pregunta, roles, calidad de datos, reconocimiento, gobernanza y retorno.
Laboratorio/taller participativo	Propósito, metodología, participación, resultados y continuidad.
Comunidad de práctica	Miembros, problema compartido, productos, interacción y aprendizaje.
Herramienta comunitaria	Codiseño, accesibilidad, pruebas, apropiación, mantenimiento y control.

17.1 Diferencia frente a divulgación

Divulgación busca hacer comprensible y circular conocimiento; apropiación busca que actores interactúen con él, lo cuestionen, lo adapten, lo utilicen o lo transformen.

18. Catálogo E - Divulgación pública de la ciencia

Producto	Estándar mínimo
Artículo de divulgación	Audiencia, mensaje, evidencia, claridad, fuentes, edición y canal.
Infografía/visualización	Exactitud, jerarquía, escala, accesibilidad, fuentes y licencia.
Podcast/video	Guion, verificación, permisos, calidad técnica, transcripción y difusión.
Contenido web	Arquitectura, evidencia, accesibilidad, actualización y analítica.
Estrategia transmedia	Narrativa, medios, públicos, coherencia, interacción y evaluación.
Boletín/newsletter	Curaduría, fuentes, periodicidad, archivo y transparencia.
Exposición/demo pública	Propósito, interacción, seguridad, documentación y evaluación.
Conferencia pública	Audiencia, mensaje, evidencia, materiales, registro y retroalimentación.
Libro/manual divulgativo	Rigor, lenguaje, revisión, diseño, referencias y distribución.

18.1 No negociar

- No simplificar hasta distorsionar.
- Distinguir evidencia, opinión, hipótesis e incertidumbre.
- Acreditar fuentes, imágenes y colaboradores.
- No usar titulares engañosos.
- Proteger identidades y evitar estigmatización.

19. Catálogo F - Formación de recurso humano

Producto	Criterio de aprobación SIPRAI
Tesis/trabajo de grado	Pregunta, método, ética, producto, sustentación, repositorio y contribución del estudiante.
Proyecto de aula investigativo	Objetivo formativo, evidencia, integridad, evaluación y reflexión.
Semillero/auxiliatura	Plan, mentoría, actividades, competencias y producto verificable.
Curso/taller de investigación	Resultados de aprendizaje, contenidos, actividades, evaluación y mejora.
Material educativo abierto	Objetivos, revisión, accesibilidad, licencia, versión y guía de uso.
Caso de enseñanza	Dilema, contexto, evidencia, anonimización, teaching note y validación.
Mentoría/dirección	Acuerdos, seguimiento, retroalimentación, bienestar, autoría y cierre.

Producto	Criterio de aprobación SIPRAI
Programa de formación	Necesidad, currículo, docentes, participantes, resultados y sostenibilidad.

19.1 Protección de estudiantes

La participación en un producto no debe convertirse en trabajo no reconocido. Las expectativas, contribuciones, autoría, datos, tiempos y uso posterior deben acordarse de forma comprensible.

20. Productos intermedios y comunicación científica

Producto	Estado y uso
Preprint	Versión pública previa a revisión; debe etiquetarse, vincularse con versión posterior y permitir corrección.
Working paper	Trabajo en desarrollo para discusión; no presentarlo como validado.
Poster	Síntesis visual con pregunta, método, hallazgos, límites y contacto.
Ponencia	Argumento y evidencia adecuados al público; preservar materiales.
Resumen de congreso	Registro limitado; no sustituye artículo ni dataset.
Protocolo	Producto citable y fechado; enlazar con resultados.
Informe de avance	Transparencia interna y decisiones; no confundir con informe final.
Demo	Evidencia de funcionamiento parcial; declarar alcance y versión.
Technical note	Decisión o método concreto con suficiente detalle técnico.

20.1 Preprints

- Revisar políticas de revista, participantes, privacidad y propiedad intelectual.
- Asignar licencia y versión.
- No comunicarlo como artículo revisado por pares.
- Actualizar enlaces, correcciones y estado editorial.

21. Revisión por pares interna

Fase	Actividad
Triage	Complejidad, tipo, riesgos, revisores y conflictos.
Revisión 1	Contribución, audiencia y coherencia.
Revisión 2	Método, análisis, datos y reproducibilidad.
Revisión 3	Ética, integridad, autoría, licencias e IA.

Fase	Actividad
Usuario/actor	Utilidad, lenguaje, implementación y posibles daños.
Respuesta	Matriz punto por punto con cambios y desacuerdos razonados.
Verificación	Comprobar cambios y ejecutar materiales.
Decisión	Aprobar, revisar, mantener, pivotar o detener.

21.1 Principios

- Crítica al producto, no a la persona.
- Observaciones específicas, priorizadas y sustentadas.
- Separar requisito, sugerencia y preferencia.
- Reconocer fortalezas y alternativas.
- Confidencialidad y respeto de ideas no publicadas.

22. Integridad editorial y registro científico

Situación	Respuesta
Error menor	Corrección de versión o errata visible.
Error que cambia parte de resultados	Corrección sustantiva, reanálisis y comunicación.
Duda seria bajo investigación	Expresión de preocupación interna/externa según contexto.
Resultados no confiables	Retiro o retracción con explicación transparente.
Duplicación/publicación redundante	Evaluar alcance, citas cruzadas y medidas editoriales.
Disputa de autoría	Suspender liberación y remitir a acuerdo/institución; no resolver por presión.
Dato o imagen manipulados	Preservar evidencia y activar integridad.
Incumplimiento de licencia	Retirar, sustituir o obtener permiso.

Las correcciones y retracciones protegen el conocimiento. No deben ocultarse ni considerarse automáticamente un fracaso cuando se gestionan con honestidad.

23. Evaluación de impacto y uso

Dimensión	Indicadores posibles	Precaución
Académica	Citas, reutilización, replicaciones, revisiones, docencia.	Normalizar por campo, tiempo y producto.
Técnica	Pruebas, rendimiento, adopción, incidentes, mantenimiento.	Uso no equivale a beneficio.
Social	Capacidades, decisiones, participación, cambio y equidad.	Atribución compleja; usar narrativa y evidencia.
Política	Citas en normas, conceptos, debates y adopción.	Distinguir contribución de causalidad.

Dimensión	Indicadores posibles	Precaución
Educativa	Aprendizaje, transferencia, retención y uso.	No depender solo de satisfacción.
Abierta	Descargas, forks, datasets reutilizados y materiales adaptados.	Métricas vulnerables a bots y contexto.
Organizacional	Procesos, tiempos, calidad, costos y cultura.	Considerar efectos no previstos.
Territorial	Cobertura, alianzas, sostenibilidad y apropiación.	Evitar métricas extractivas.

23.1 Narrativa de contribución

Cada producto relevante debe poder mostrar una cadena: necesidad -> actividad/producto -> uso -> resultado -> contribución, distinguiendo evidencia observada, inferencia y atribución.

24. Métricas responsables del portafolio

No usar como veredicto único	Combinar con
Número de productos	Calidad, diversidad, contribución y mantenimiento.
Cuartil/factor de impacto	Mérito del artículo, datos, apertura y uso.
Número de citas	Contexto, citas normalizadas, uso no académico y narrativa.
h-index	Trayectoria, roles, docencia, software, datos y colaboración.
Ingresos/financiación	Resultados, equidad, independencia y aprendizaje.
Patentes	Licencias, uso, impacto y costos de mantenimiento.
Descargas	Usuarios, reutilización, calidad y resultados.
Participación en eventos	Aprendizajes, redes y productos posteriores.

24.1 Tablero equilibrado

CALIDAD	INTEGRIDAD	APERTURA	FORMACIÓN	USO	IMPACTO	MANTENIMIENTO
---------	------------	----------	-----------	-----	---------	---------------

25. Alineación con Minciencias y registro institucional

Control	Regla
Convocatoria	Verificar modelo, términos, ventana y fecha vigentes.
Tipo/subtipo	Seleccionar por definición, no por similitud nominal.
Existencia	Conservar soportes exactos requeridos.
Calidad	Conservar evidencias adicionales que determinan categoría.
Autores	Verificar fecha, vinculación y autorización.
Proyecto/línea	Relacionar producto con proyecto y grupo.

Control	Regla
CvLAC/GrupLAC	Datos consistentes entre autores y grupo.
Aval institucional	No asumirlo; seguir proceso de la Universidad.
Duplicados	Evitar registros repetidos o inconsistentes.
Actualización	Corregir antes de cierres y preservar soportes.

25.1 Nota de vigencia

La convocatoria 957 produjo resultados finales en diciembre de 2025 y utiliza el marco de transición/actualización relacionado con el modelo 2024. Antes de registrar productos posteriores, SIPRAI debe revisar si Minciencias publicó un nuevo modelo, manual o convocatoria.

26. Puertas de aprobación SIPRAI

Puerta	Pregunta	Evidencia
P0. Necesidad	¿Existe usuario, problema y propósito?	Ficha de producto.
P1. Identidad	¿Tipo, proyecto, autores y versión están definidos?	Metadatos.
P2. Integridad	¿Autoría, datos, citas, permisos y conflictos son correctos?	Declaraciones y controles.
P3. Rigor	¿Método/proceso sostiene las afirmaciones?	Protocolo y análisis.
P4. Evidencia	¿Resultados y pruebas son verificables?	Datos, código, registros.
P5. Transparencia	¿Se reportan decisiones, límites, IA y materiales?	Checklist y anexos.
P6. Usabilidad	¿El producto sirve al usuario y es accesible?	Prueba de usuario/edición.
P7. Reproducibilidad	¿Puede auditarse o reconstruirse?	Paquete.
P8. Preservación	¿PID, licencia, repositorio y versiones están listos?	Plan de depósito.
P9. Revisión	¿Observaciones fueron respondidas?	Matriz de respuesta.
P10. Liberación	¿Destino, comunicación y riesgos están aprobados?	Plan de lanzamiento.
P11. Seguimiento	¿Uso, mantenimiento, corrección y retiro están definidos?	Dashboard/owner.

27. Rúbrica universal - escala 1 a 5

Criterio	1	2	3	4	5
Contribución	No definida	Declarada	Diferencia básica	Contribución defendible	Reconfigura conocimiento/práctica
Rigor	Inadecuado	Débil	Aceptable	Sólido y transparente	Ejemplar y robusto
Evidencia	Ausente	Parcial	Suficiente	Verificable	Triangulada/reproducible
Integridad	Violación	Riesgo no resuelto	Cumplimiento básico	Controles completos	Cultura y auditoría ejemplares

Criterio	1	2	3	4	5
Transparencia	Opaco	Métodos incompletos	Reporte básico	Materiales y límites	Prerregistro, datos/código y versiones
Usabilidad	Sin usuario	Difícil de usar	Adecuado	Probado y accesible	Adoptable, inclusivo y mantenible
Apertura	No considerada	Cerrado sin razón	Acceso definido	Licencias y PID	FAIR, conectado y reutilizado
Evaluación	Sin revisión	Revisión informal	Un revisor	Revisión multidimensional	Revisión independiente/usuario y sensibilidad
Impacto	Prometido	Actividad	Uso inicial	Resultado verificable	Contribución sostenida y equitativa
Mantenimiento	Sin responsable	Dependencia personal	Plan básico	Versiones/correcciones	Sostenimiento y retiro gobernados

28. Umbrales de aprobación

Condición	Regla SIPRAI
Criterios bloqueantes	Integridad, ética, seguridad, autoría y legalidad deben ser ≥ 4 y sin hallazgo grave.
Productos de publicación	Promedio $\geq 4,0$ y ninguna dimensión crítica < 3 .
Productos piloto	Pueden aprobarse para piloto con promedio $\geq 3,5$ y límites explícitos.
Productos de alto riesgo	Requieren revisión especializada y aprobación del custodio institucional.
Productos de divulgación	Exactitud e integridad ≥ 4 ; claridad y accesibilidad ≥ 4 .
Productos de formación	Calidad pedagógica, autoría estudiantil y ética ≥ 4 .
Datos/software	Documentación, licencia, seguridad y reproducibilidad ≥ 4 .
Excepciones	Solo mediante acta del Comité con justificación, plazo y mitigación.

29. Portafolio de productos y estrategia

Balance	Pregunta
Nuevo conocimiento	¿El semillero contribuye a conversaciones científicas relevantes?
Apertura	¿Publica datos, código, protocolos y materiales reutilizables?
Innovación	¿Transforma evidencia en soluciones o procesos?
Apropiación	¿Coproduce conocimiento y fortalece capacidades?
Divulgación	¿Comunica con rigor a públicos diversos?
Formación	¿Desarrolla investigadores y reconoce contribuciones?
Corrección/replicación	¿Protege el registro y aprende de resultados nulos?

Balance	Pregunta
Territorio	¿Incluye problemas, actores y productos relevantes para el contexto?

29.1 Anti-salami

El portafolio no debe fragmentar artificialmente una contribución en múltiples productos mínimos. Cada producto debe tener pregunta, audiencia y contribución propia, y declarar su relación con productos hermanos.

30. Gestión ágil del producto

BACKLOG	READY	PRODUCCIÓN	REVISIÓN	APROBADO	LIBERADO	SEGUIMIENTO
---------	-------	------------	----------	----------	----------	-------------

Cadencia	Salida
Refinamiento mensual	Productos priorizados, dependencias y criterios.
Revisión de incremento	Versión demostrable y evidencia.
Clínica de producto	Revisión multidisciplinaria de candidato.
Comité trimestral	Aprobaciones, paradas, portafolio y métricas.
Seguimiento semestral	Uso, citas, adopción, correcciones y mantenimiento.
Cierre anual	Catálogo público, lecciones y agenda.

30.1 Límites WIP

- No más productos activos que capacidad real de revisión y cierre.
- Priorizar terminar, liberar y mantener antes que abrir nuevos borradores.
- Visualizar productos bloqueados por datos, permisos, coautores o destino.
- No medir éxito por cantidad de borradores.

31. Directrices para el GPT mentor

Solicitud	Respuesta obligatoria
“¿Este producto está aprobado?”	Solicitar estado, evidencia, revisor y criterio; no inferir aprobación.
“¿Cuenta para Minciencias?”	Verificar convocatoria vigente, definición, existencia, calidad y aval.
“¿Dónde lo publico?”	Evaluar audiencia, alcance, legitimidad, políticas, apertura y costos.
“Dame autores”	Solicitar contribuciones y aplicar autoría/CRediT; no asignar por jerarquía.
“Hazme un producto rápido”	Definir necesidad, estándar mínimo y riesgos; no sacrificar integridad.
“El artículo es Q1, ¿es excelente?”	Explicar que el mérito del artículo se evalúa directamente.

Solicitud	Respuesta obligatoria
“Subamos los datos”	Exigir DMP, anonimización, licencia, README, repositorio y PID.
“El software funciona”	Pedir requisitos, pruebas, seguridad, documentación y mantenimiento.
“Es apropiación social”	Comprobar interacción, coproducción, uso y cambio; distinguir divulgación.
“Corrige sin avisar”	Exigir versionamiento y corrección visible.
“ChatGPT es coautor”	Rechazar y registrar uso de IA bajo responsabilidad humana.
“Aumentemos productos”	Priorizar calidad, diversidad, uso y sostenibilidad, no conteo.

32. Referentes normativos y metodológicos

Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Modelo de medición de grupos de investigación, desarrollo tecnológico o de innovación y reconocimiento de investigadores - Convocatoria 2024, versión 02.

Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Convocatoria Nacional de Actualización y Transición No. 957 y resultados finales publicados en 2025.

San Francisco Declaration on Research Assessment (DORA). Read the Declaration and implementation resources.

Coalition for Advancing Research Assessment (CoARA). Agreement on Reforming Research Assessment.

NISO. CRediT - Contributor Role Taxonomy, 14 roles and implementation guidance.

Committee on Publication Ethics (COPE). Core Practices, Retraction Guidelines and publication ethics guidance.

EQUATOR Network. Library of reporting guidelines.

Center for Open Science. Transparency and Openness Promotion Guidelines - TOP 2025.

ORCID. Persistent researcher identifier and trusted connections guidance.

DataCite. DOI and metadata infrastructure for research outputs and resources.

Wilkinson, M. D. et al. (2016). The FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship. Scientific Data, 3, 160018.

FORCE11 Data Citation Synthesis Group. Joint Declaration of Data Citation Principles.

UNESCO. Recommendation on Open Science.

Budapest Open Access Initiative. Recommendations for open access.

International Committee of Medical Journal Editors. Recommendations for authorship, disclosure and publishing conduct.

Anexo A. Ficha maestra de producto

Campo	Registro
Código/título/versión	
Tipo SIPRAI y posible tipo Minciencias	
Proyecto, línea y financiación	
Problema/usuario/decisión	
Contribución	
Autores, CRediT y ORCID	
Estado del ciclo de vida	
Método/proceso	

Campo	Registro
Datos/código/materiales	
Ética, integridad e IA	
Destino/repositorio/licencia/PID	
Mantenimiento y responsable	

Anexo B. Checklist universal de aprobación

Control	Sí/No/NA	Evidencia/acción
Existencia y versión verificadas		
Alineación con proyecto/línea		
Contribución explícita		
Método/proceso apropiado		
Resultados/evidencia verificables		
Ética y legalidad		
Integridad de citas/datos/imágenes/código		
Autoría y CRediT aprobados		
Conflictos, financiación e IA declarados		
Datos/código/materiales disponibles o justificados		
Accesibilidad y prueba de usuario		
PID, metadatos, licencia y repositorio		
Limitaciones y riesgos comunicados		
Plan de mantenimiento/corrección/retiro		

Anexo C. Matriz de revisión por pares

Criterio	Fortaleza	Hallazgo	Gravedad	Acción requerida	Respuesta
Contribución					
Rigor					
Evidencia					
Integridad/ética					

Criterio	Fortaleza	Hallazgo	Gravedad	Acción requerida	Respuesta
Transparencia					
Usabilidad					
Preservación					
Mantenimiento					

Anexo D. Acuerdo de autoría y contribuciones

Persona/ORCID	Roles CRediT	Autor/a	Orden	Responsabilidad	Confirmación

Anexo E. Readiness de manuscrito

Control	Estado	Evidencia
Contribución diferenciada		
Título/resumen coherentes		
Método reproducible		
Resultados completos		
Tamaños de efecto/incertidumbre cuando aplica		
Discusión proporcional		
Referencias verificadas		
Guía de reporte completa		
Datos/código/materiales		
Autoría/conflictos/IA		
Revista/editorial legítima		
Carta de presentación		

Anexo F. Readiness de dataset

Control	Sí/No/NA	Evidencia
Procedencia y selección		
Datos RAW preservados		
Calidad y validaciones		
Anonimización/riesgo		
Diccionario y README		
Formatos interoperables		
Código de derivación		
Licencia y cita		
Repositorio y PID		
Versión/checksum		
Acceso y restricciones		
Mantenimiento		

Anexo G. Readiness de software, IA o agente

Control	Estado/evidencia
Usuario, tarea y requisitos	
Arquitectura y dependencias	
Datos/modelos/licencias	
Pruebas unitarias/integración/regresión	
Benchmark y línea base	
Seguridad y privacidad	
Sesgo/equidad	
Supervisión/abstención/logs	
Documentación e instalación	
Repositorio, versión y licencia	
Monitoreo/deriva/incidentes	
Mantenimiento y retiro	

Anexo H. Matriz de apropiación o divulgación

Campo	Apropiación social	Divulgación pública
Problema/propósito		
Actores/públicos		
Nivel de participación		
Conocimiento intercambiado		
Producto/canal		
Cambio o aprendizaje		
Evaluación		
Evidencia de uso		
Ética/representación		
Continuidad		

Anexo I. Matriz de correspondencia con Minciencias

Producto SIPRAI	Tipo/subtipo vigente	Existencia	Calidad	Soportes	Verificado por

Anexo J. Registro de versiones y correcciones

Versión/fecha	Cambio	Motivo	Impacto	Aprobación	Comunicación/PID

Anexo K. Dashboard de producto

Dimensión	Indicador	Línea base	Meta/rango	Resultado	Evidencia
Calidad					
Integridad					
Apertura					
Uso					
Impacto					
Equidad					
Mantenimiento					

Anexo L. Acta de aprobación SIPRAI

Campo	Registro
Producto/código/versión	
Fecha y revisores	
Conflictos declarados	
Puertas evaluadas	
Puntuación y defectos bloqueantes	
Decisión	APPROVE / MINOR / MAJOR / HOLD / PIVOT / STOP
Condiciones	
Destino autorizado	
Responsable de verificación	
Firma/constancia del Comité	

Anexo M. Registro maestro de productos

Código	Producto	Tipo	Estado	Líder	Versión/PID	Próxima decisión

Código	Producto	Tipo	Estado	Líder	Versión/PID	Próxima decisión

Anexo N. Guion de clínica de producto

1. El líder presenta problema, usuario, producto, contribución y estado.
2. Muestra la versión candidata y el expediente.
3. Explica método, evidencia y principal incertidumbre.
4. Declara autoría, CRediT, conflictos, financiación e IA.
5. Demuestra datos, código, materiales o pruebas según producto.
6. Los revisores identifican fortalezas y defectos bloqueantes.
7. El usuario/actor evalúa utilidad, accesibilidad y posibles daños.
8. Se revisan PID, licencia, repositorio, destino y mantenimiento.
9. El comité decide y asigna acciones, responsables y fecha.
10. La decisión se registra y se conserva la versión evaluada.

Etiquetas de recuperación para el GPT

#productos_cientificos #catalogo_SIPRAI #aprobacion #readiness #Minciencias2024 #Convocatoria957
 #nuevo_conocimiento #innovacion #apropiacion_social #divulgacion_cientifica #formacion_CTeI #datos
 #software #autoría #CRediT #DORA #CoARA #COPE #TOP2025 #ORCID #DOI #correccion #retraction #portafolio
 #SIPRAI

Este documento cierra la arquitectura de 15 documentos maestros SIPRAI y convierte sus métodos, controles y plantillas en un sistema verificable de productos.